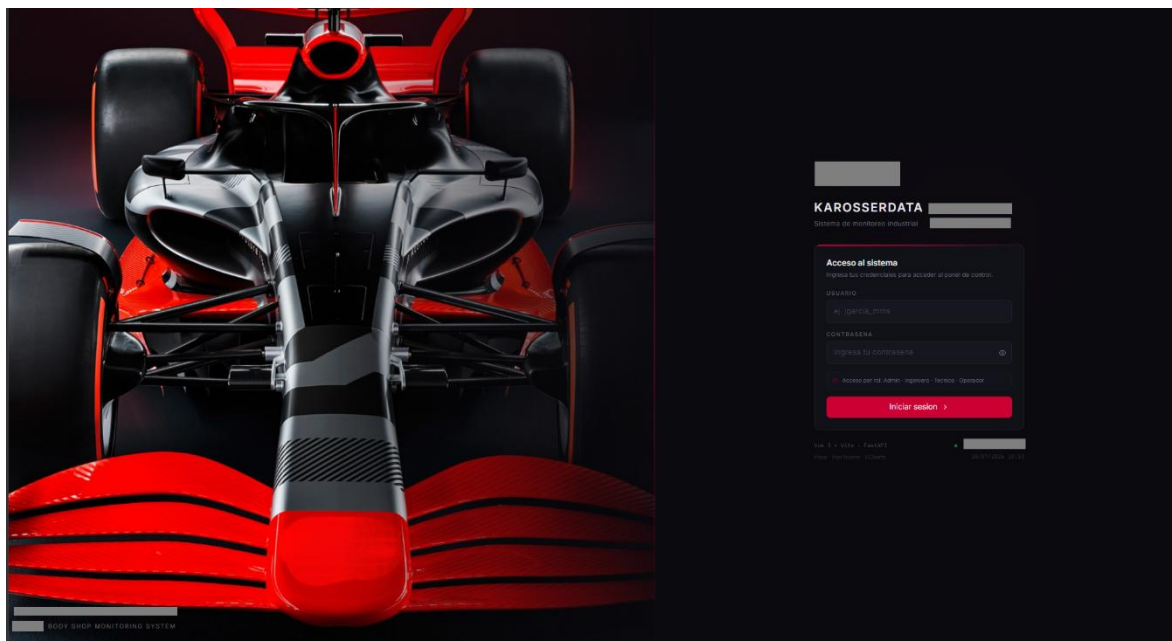


Karosserdata

Sistema de monitoreo industrial



Descripción General

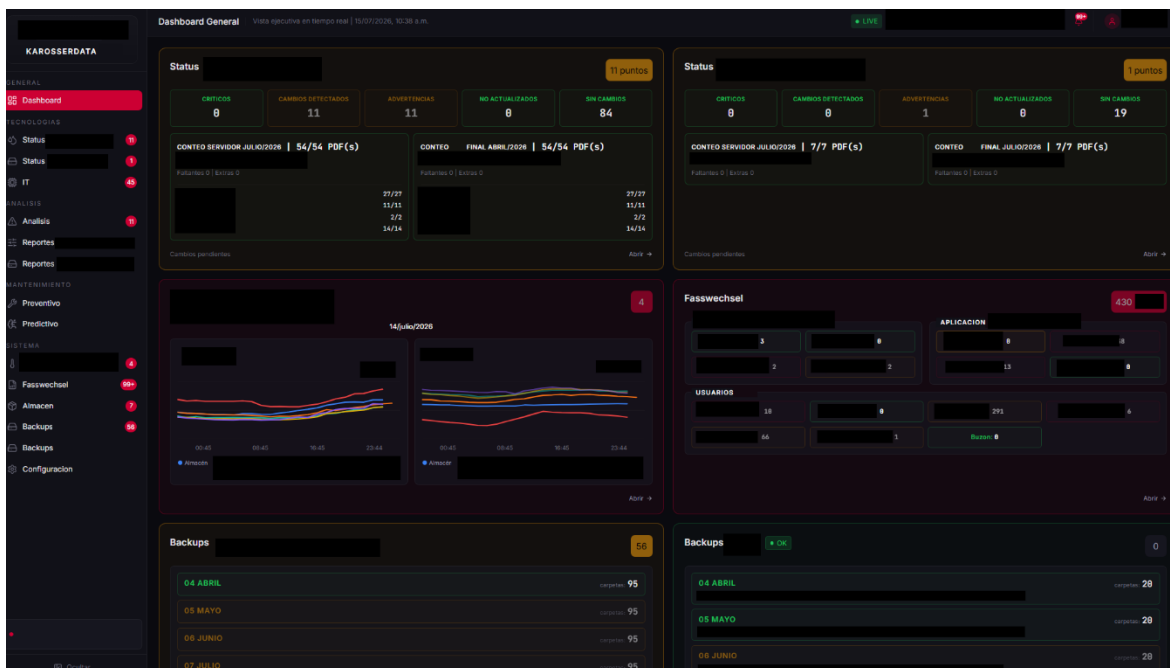
Karosserdata es una aplicación web interna desarrollada para centralizar, supervisar y respaldar información operativa dentro de una planta de producción del sector automotriz.

El sistema opera de forma continua desde un servidor central conectado exclusivamente a la red de producción y recopila información procedente de más de 100 equipos distribuidos en diferentes puntos de la planta. Los usuarios autorizados pueden acceder a sus funciones mediante una interfaz web desde cualquier equipo con acceso a dicha red.

Su propósito principal es automatizar procesos que anteriormente requerían una considerable intervención manual, especialmente la generación de reportes para auditorías, el respaldo de información operativa y la supervisión del estado de datos y parámetros de producción.

Además de ejecutar estas tareas automáticamente mediante procesos periódicos y eventos detectados por el sistema, Karosserdata permite realizarlas bajo demanda. Los usuarios pueden solicitar respaldos, actualizar análisis, consultar históricos, generar conjuntos específicos de reportes o actualizar información cuando las necesidades operativas lo requieran.

El proyecto busca principalmente reducir los tiempos de detección y respuesta ante incidencias, aumentar la trazabilidad de los eventos y mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la información utilizada durante operaciones de mantenimiento y auditoría.



Mi rol

Asumí la responsabilidad individual del desarrollo y evolución de Karosserdata a partir de una implementación parcial existente, conservando los componentes funcionales disponibles y desarrollando sobre ellos las funcionalidades necesarias para convertir el proyecto en un sistema operativo y estable en producción.

Mi trabajo comprendió tanto frontend como backend, incluyendo el desarrollo de la interfaz web, APIs, procesamiento y validación de archivos, generación de documentos, automatización de procesos, autenticación y autorización, diseño y administración de datos en PostgreSQL, configuración del servidor y despliegue de la aplicación.

Los requerimientos iniciales fueron definidos principalmente por personal de mantenimiento y posteriormente se ampliaron mediante ciclos de retroalimentación con diferentes perfiles involucrados en la operación. A partir de ellos, también propuse e implementé funcionalidades adicionales orientadas a cubrir escenarios extraordinarios, manejo de errores, mantenimiento, recuperación y robustez general del sistema.

Después de su puesta en producción continué como responsable de su mantenimiento y expansión, incorporando nuevas funcionalidades, corrigiendo incidencias y desarrollando herramientas destinadas a facilitar la continuidad del proyecto, incluyendo procedimientos semiautomatizados de reinstalación, migración y diagnóstico del servidor.

Características principales

Monitoreo operativo: análisis periódico del estado de información y parámetros procedentes de más de 100 equipos, identificando condiciones normales, advertencias y situaciones críticas conforme a reglas operativas previamente definidas.

Trazabilidad: almacenamiento de históricos que permiten identificar cambios, incidencias, fechas de origen y detección, equipos afectados y responsables cuando dicha información está disponible.

Respaldos automatizados: generación periódica de respaldos de información operativa, organizados históricamente y disponibles para consulta y recuperación.

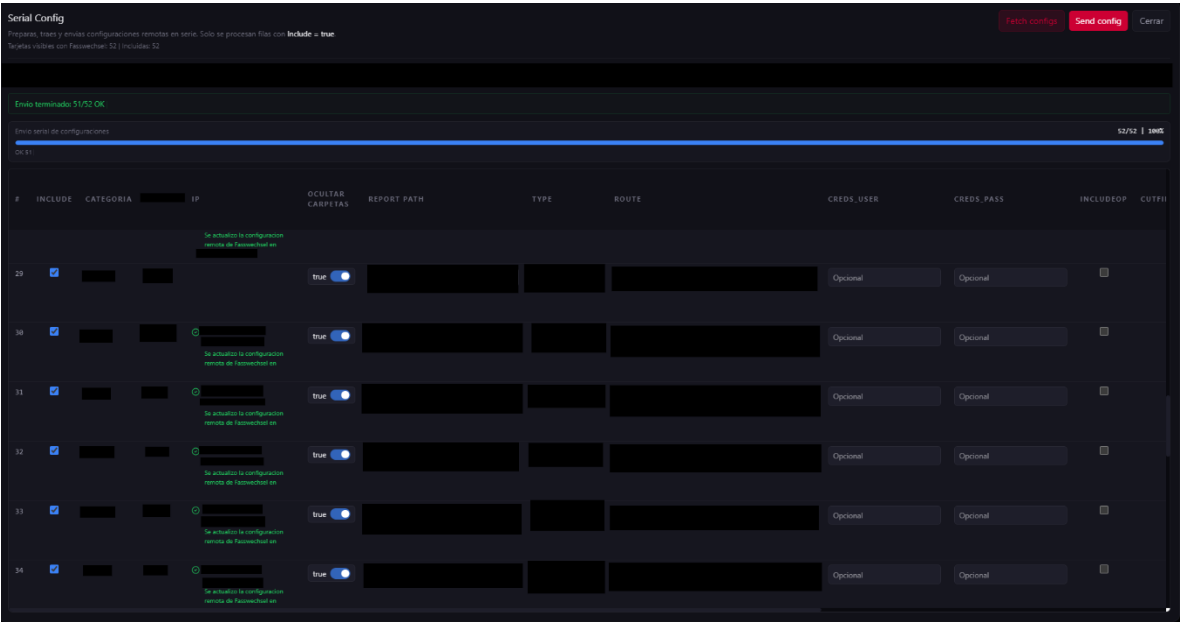
Validación de respaldos: análisis de integridad mediante modelos de referencia que permiten detectar archivos o datos faltantes, inconsistencias y otras condiciones que puedan comprometer la confiabilidad de un respaldo.

Generación de reportes: creación automatizada y masiva de documentación utilizada durante auditorías, sustituyendo procesos que anteriormente requerían recopilar, validar y capturar información manualmente.

Operación automática y bajo demanda: las principales operaciones pueden ejecutarse automáticamente según eventos o periodos establecidos, pero también pueden ser solicitadas manualmente para equipos, periodos o conjuntos de información específicos.

Gestión de usuarios y permisos: autenticación centralizada y control granular de capacidades mediante roles y permisos independientes de lectura, escritura, modificación, acceso y otras operaciones restringidas.

Mantenimiento y recuperación: herramientas para limpieza periódica, diagnóstico del entorno y reinstalación o migración del sistema, reduciendo la intervención manual necesaria para reconstruir su entorno de ejecución.



DETALLE DE CAMBIOS VIGILADOS

25.

[Re-imprimir reporte]

1 eventos históricos

1 elementos marcados

1 cambio(s) relevantes | advertencias 0 | activos 0

X

running 56%

Actualizado 01/07/2026, 09:36 a.m.

Preparando datos para

Modificado

Detectado 29/06/2026, 02:04 p.m.

Se detectaron 1 campo(s) del reporte con diferencia

CAMPO	ANTES	DESPUES	IMPACTO EN REPORTE
	30 %	10 %	Si aplica: Afecta el renglon del PDF

KAROSSERDATA

O Auditar cambios

Vista

Visor

Automatizaciones

Documentación

GENERAL

Dashboard

TECNOLÓGICAS

Status

Status

IT

ANÁLISIS

Análisis

Reportes

Reportes

MANTENIMIENTO

Preventivo

Predictivo

SISTEMA

Passwechsel

Almacén

Copias de Seguridad

Configuración

Vigilancia de cambios

Equipo actual: Sin test en curso

100% confirmado

Verde = todos terminados. Azul = todos con estado en curso.

Actualizar status restantes

Actualizar todos los status

Re-imprimir todos los cambios

Re-imprimir todos

Exportar cambios actuales a Excel

00 Sin clasificar

01

02

03

04

05 Todos

Criticos 0

Cambios detectados 11

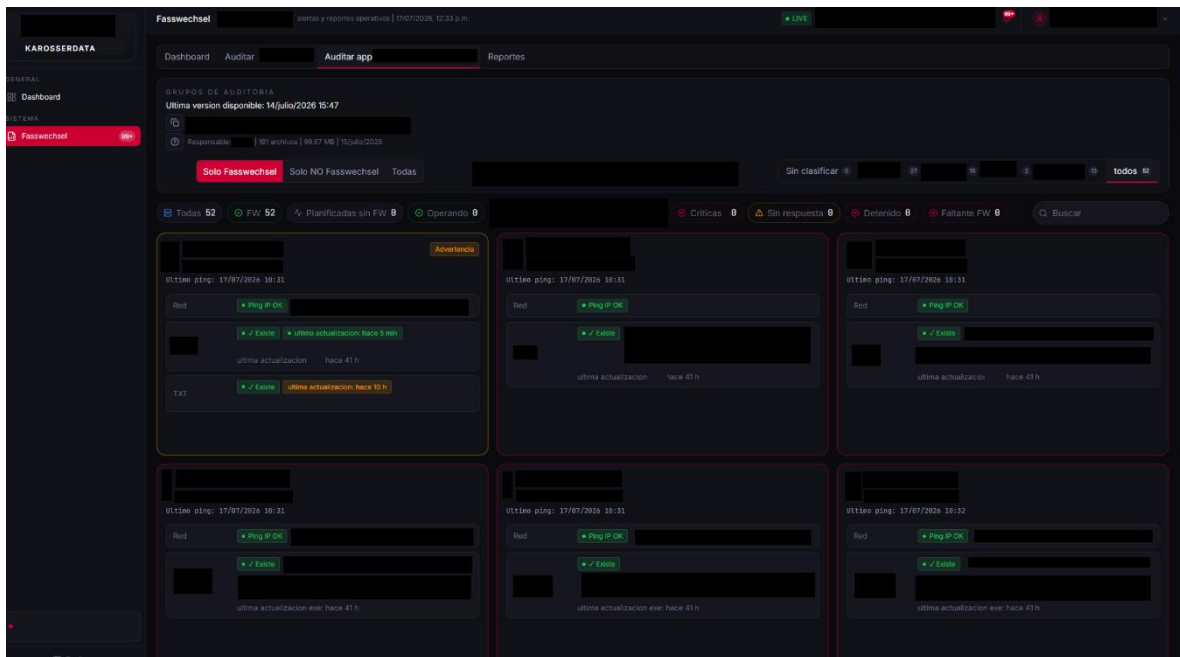
Advertencias 12

No actualizados 6

Sin cambios 83

Buscar

Cambios detectados Ultima revision 14/07, 06:33 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:33 a.m. Ultimo cambio 14/07, 06:33 a.m.	Cambios detectados Ultima revision 14/07, 06:33 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:33 a.m. Ultimo cambio 14/07, 06:33 a.m.	Cambios detectados Ultima revision 14/07, 06:22 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:21 a.m. Ultimo cambio 13/07, 09:54 p.m.
Advertencia Ultima revision 14/07, 06:37 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:36 a.m.	Advertencia Ultima revision 14/07, 06:55 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:55 a.m.	Cambios detectados Ultima revision 14/07, 06:55 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:55 a.m. Ultimo cambio 03/07, 10:30 p.m.
Advertencia Ultima revision 14/07, 07:02 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 07:02 a.m.	Cambios detectados Ultima revision 14/07, 06:03 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:03 a.m. Ultimo cambio 10/07, 00:00 p.m.	Cambios detectados Ultima revision 14/07, 06:11 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:11 a.m. Ultimo cambio 04/07, 00:00 p.m.
Advertencia Ultima revision 14/07, 06:57 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:57 a.m.	Cambios detectados Ultima revision 14/07, 06:59 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 06:59 a.m. Ultimo cambio 10/07, 10:28 p.m.	Cambios detectados Ultima revision 14/07, 07:04 a.m. Ultimo snapshot valido 14/07, 07:04 a.m. Ultimo cambio 04/07, 07:01 a.m.
Sin cambios	Sin cambios	Sin cambios



Tecnologías

Frontend: Vue.js

Backend: Python / FastAPI

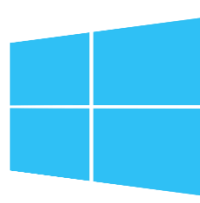
Base de datos: PostgreSQL

Plataforma: Windows / entorno de servidor interno

Arquitectura: aplicación web cliente-servidor dentro de una red privada de producción

El backend concentra el procesamiento de archivos, comunicación con fuentes de información, generación de documentos, tareas programadas, autenticación, persistencia y exposición de servicios utilizados por el frontend.

PostgreSQL centraliza información relacionada con usuarios, permisos, configuraciones, estados operativos, resultados de análisis y otros datos necesarios para mantener la trazabilidad y funcionamiento del sistema.



Retos y soluciones

Uno de los principales retos fue transformar procesos altamente manuales y distribuidos en operaciones centralizadas y reproducibles. La preparación de auditorías requería anteriormente

recopilar información desde numerosos equipos y elaborar manualmente decenas de reportes, mientras que los respaldos también implicaban acceder individualmente a diferentes fuentes de información.

Karosserdata centralizó estos procesos y permitió ejecutarlos automáticamente o bajo demanda desde una única interfaz.

Otro reto importante fue la variabilidad de los datos reales. Una operación que funciona correctamente en el escenario esperado puede fallar ante archivos inexistentes, información incompleta, datos adicionales, formatos inesperados o inconsistencias temporales. Durante el desarrollo se ampliaron las funcionalidades originales para contemplar estos escenarios y proporcionar mecanismos de validación, clasificación de incidencias y recuperación.

Finalmente, se consideró la continuidad del sistema más allá de su entorno original. Para ello se desarrollaron herramientas de reinstalación y diagnóstico destinadas a automatizar la mayor parte de una eventual migración del servidor y comprobar posteriormente que sus dependencias y servicios se encuentren correctamente configurados.

Aviso de confidencialidad

Karosserdata fue desarrollado para operar dentro de un entorno industrial real y procesa información relacionada con sistemas y procesos internos de producción.

Por motivos de confidencialidad, esta documentación omite deliberadamente la identidad de la organización y sus proveedores, así como direcciones de red, ubicaciones, nombres de archivos, parámetros de producción, reglas operativas, arquitectura detallada, datos reales y otros elementos que pudieran revelar información sensible sobre la infraestructura o los procesos involucrados.

Las capturas de pantalla y ejemplos que acompañen esta documentación utilizan únicamente información anonimizada, ficticia o previamente revisada para evitar la exposición de datos confidenciales.

